

Практическая работа №7

ФИО: Павлов Никита Сергеевич

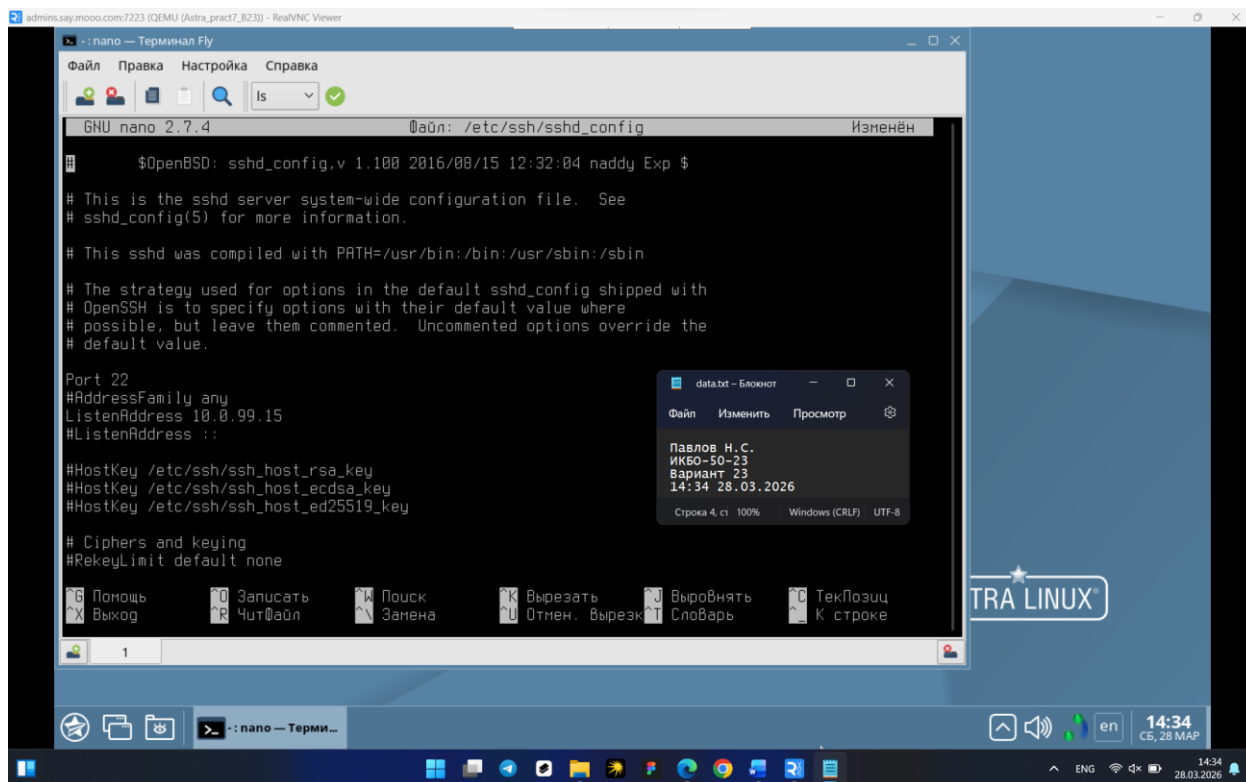
Группа: ИКБО-50-23

Данный отчет должен содержать скриншоты выполнения работы (замените скриншотом слово <..скриншот..> в соответствующем пункте).

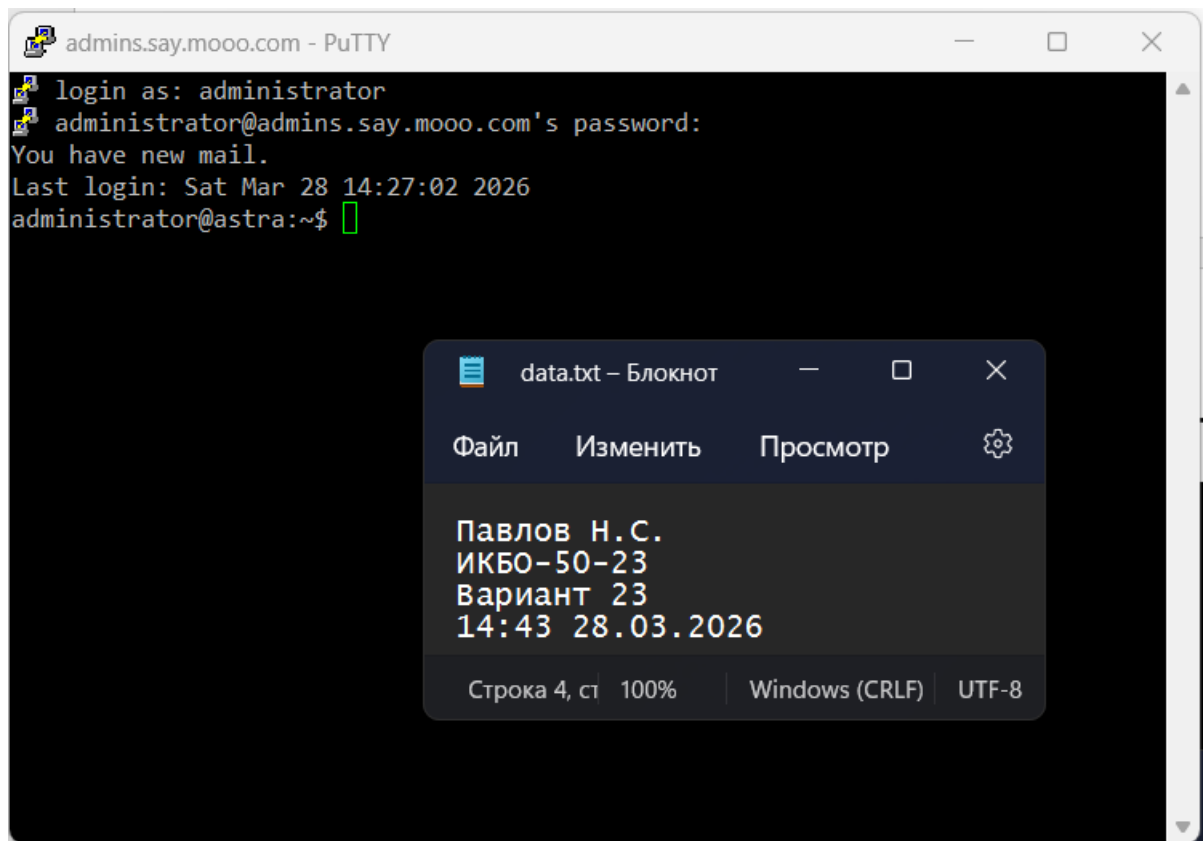
На **ВСЕХ** скриншотах, которые вы делаете, должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там), текущую дату и время и номер ВМ.

Задание 1: Настройка Astra Linux

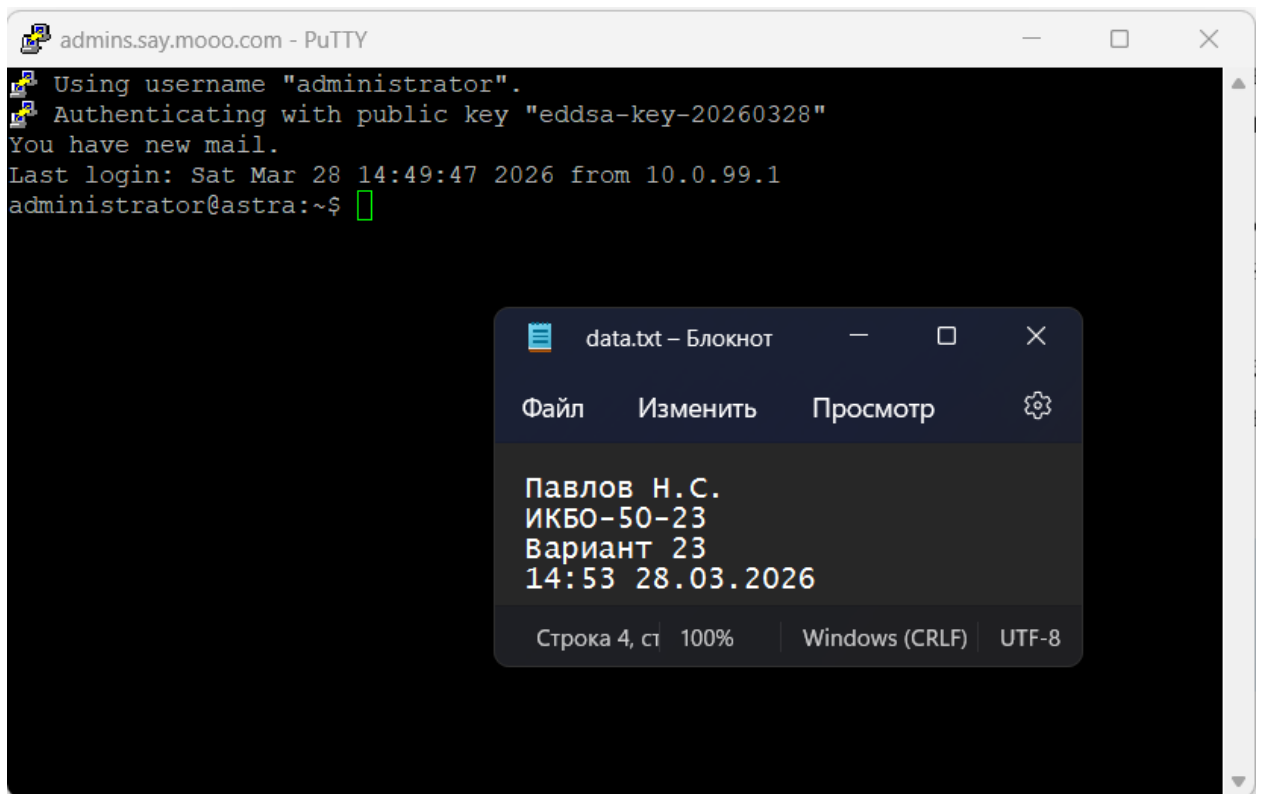
1. Конфигурация SSH



2. Подключение через PuTTY



3. Подключение через PuTTY без пароля с помощью ключа генерации



4. Результаты базовой инвентаризации компьютера

admins.say.mo00.com - PuTTY

```
administrator@astra:~$ sudo su
root@astra:/home/administrator# cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id      : GenuineIntel
cpu family     : 6
model          : 62
model name     : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
stepping       : 4
microcode      : 0x42d
cpu MHz        : 2700.000
cache size     : 16384 KB
physical id    : 0
siblings       : 1
core id        : 0
cpu cores      : 1
apicid         : 0
initial apicid : 0
fpu            : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level    : 13
wp             : yes
flags          : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov
pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc
arch_perfmon rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx sss
```

data.txt – Блокнот

Файл Изменить Просмотр ⚙

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:02 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

dmidecode 3.0

Getting SMBIOS data from sysfs.

SMBIOS 2.8 present.

5. Включение перенаправления пакетов

admins.say.mo00.com - PuTTY

```
root@astra:/home/administrator# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
root@astra:/home/administrator#
```

data.txt – Блокнот

Файл Изменить Просмотр ⚙

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:04 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

6. Отредактированный файл конфигурации /etc/sysctl.conf

7. Включение маскардинга

8. Работа с ufw

```
admins.say.moood.com - PuTTY
root@astra:/home/administrator# ufw status
Status: inactive
root@astra:/home/administrator# ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
root@astra:/home/administrator# ufw default allow routed
Default routed policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
root@astra:/home/administrator# ufw allow ssh
Rule added
Rule added (v6)
root@astra:/home/administrator#
```

data.txt – Блокнот

Файл Изменить Просмотр

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:10 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

9. Конфигурация /etc/ufw/before.rules

admins.say.moood.com - PuTTY

GNU nano 2.7.4 файл: /etc/ufw/before.rules Изменён

```
# allow MULTICAST UPnP for service discovery (be sure the MULTICAST line above
# is uncommented)
-A ufw-before-input -p udp -d 239.255.255.250 -dport 1900 -j ACCEPT

# don't delete the 'COMMIT' line or these lines
COMMIT

*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
#Forward traffic from eth1 through eth0.
-A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
#don't delete the 'COMMIT' line or these lines
#be processed
COMMIT
```

data.txt – Блокнот

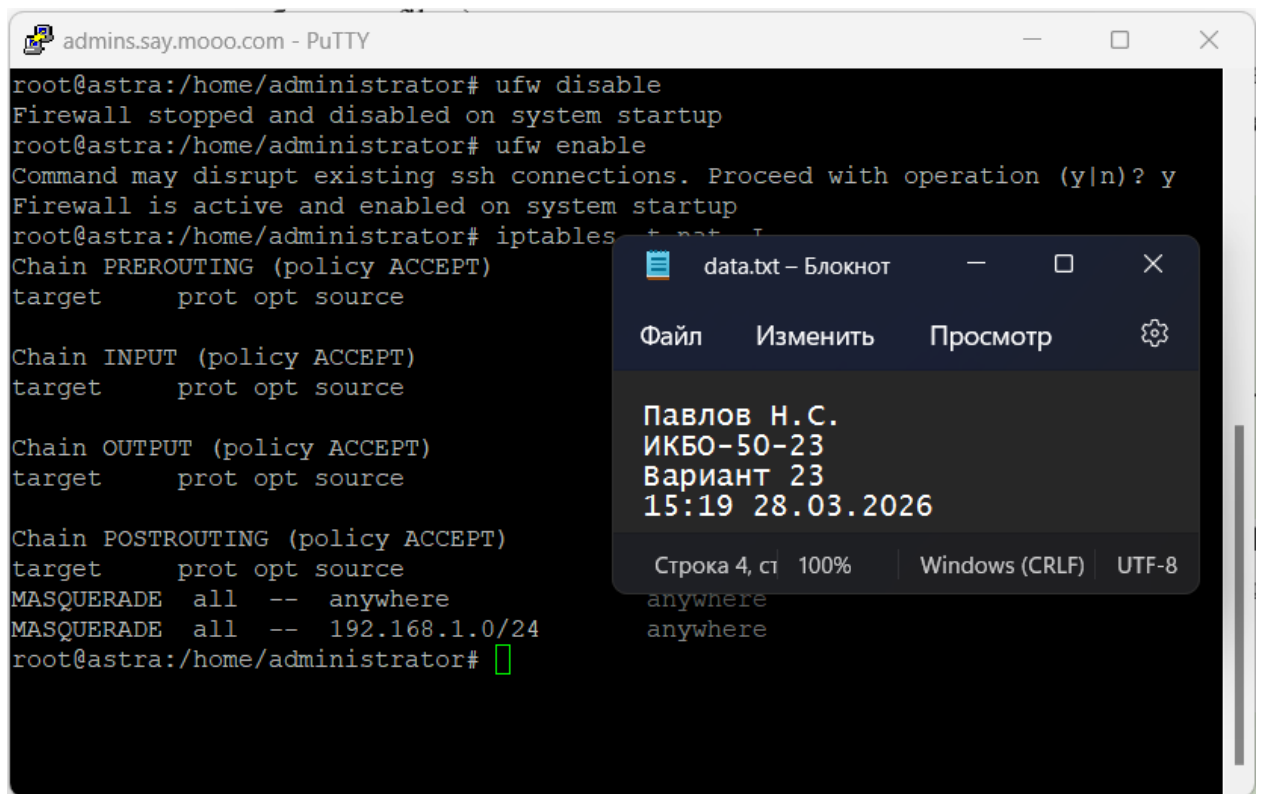
Файл Изменить Просмотр

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:18 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

^G Помощь ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^J Выровнять ^C ТекПозиц
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Отмен. выр ^T Словарь ^_ К строке

10. Вывод iptables -t nat -L



```
admins.say.mo00.com - PuTTY
root@astra:/home/administrator# ufw disable
Firewall stopped and disabled on system startup
root@astra:/home/administrator# ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
root@astra:/home/administrator# iptables -t nat -F
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source
MASQUERADE all -- anywhere
MASQUERADE all -- 192.168.1.0/24
root@astra:/home/administrator#
```

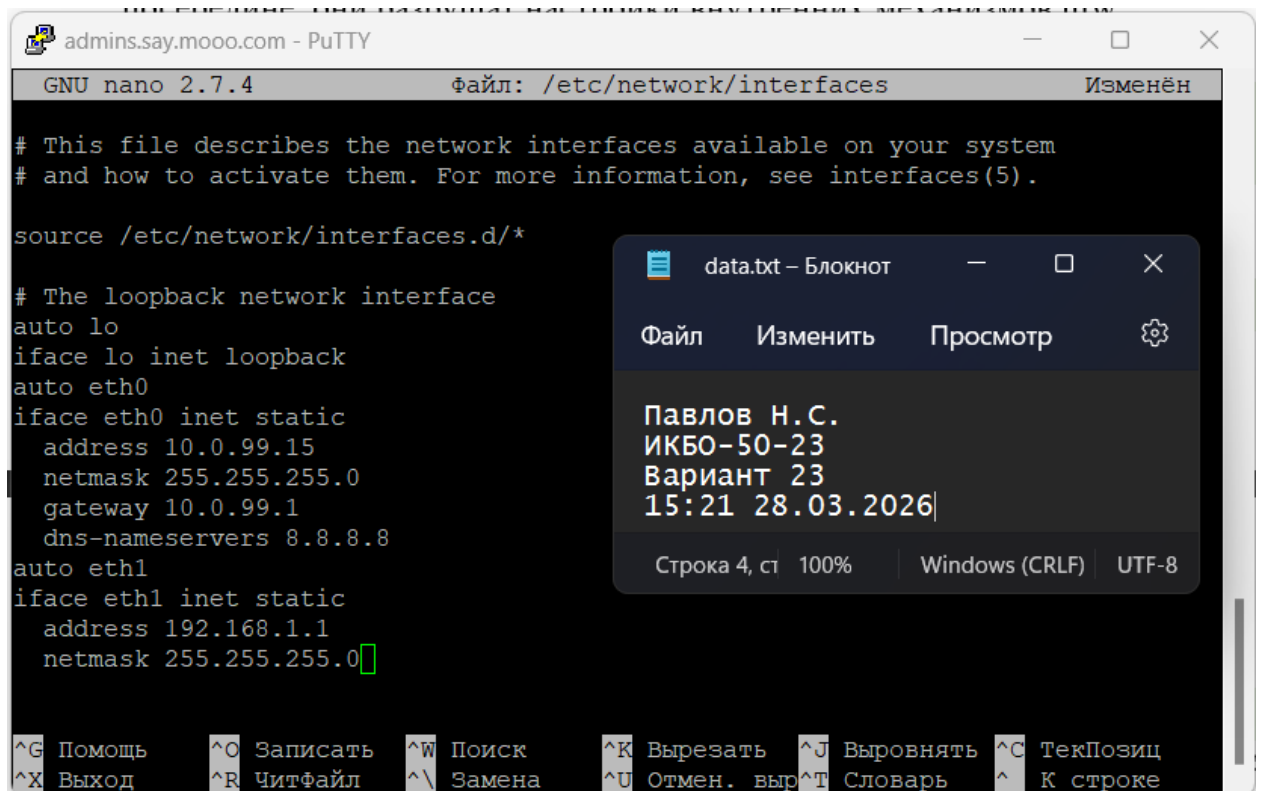
data.txt – Блокнот

Файл Изменить Просмотр

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:19 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

11. Настройка интерфейса eth1 (файл конфигурации)



```
admins.say.mo00.com - PuTTY
GNU nano 2.7.4 Файл: /etc/network/interfaces Изменён
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.0.99.15
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.0.99.1
    dns-nameservers 8.8.8.8
auto eth1
iface eth1 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
```

data.txt – Блокнот

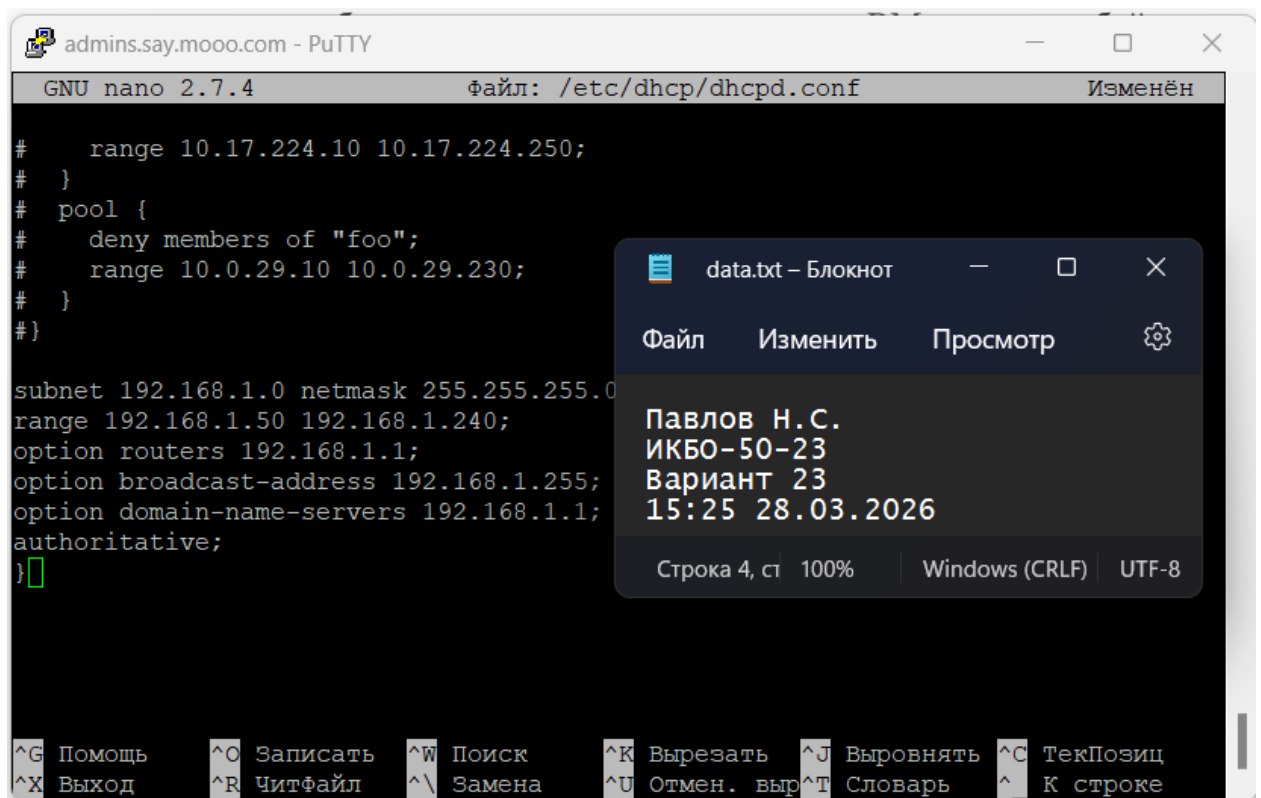
Файл Изменить Просмотр

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:21 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

^G Помощь ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^J Выровнять ^C ТекПозиц
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Отмен. выр ^T Словарь ^_ К строке

12. Отредактированный файл конфигурации /etc/dhcp/dhcpd.conf



admins.say.mo00.com - PuTTY

GNU nano 2.7.4 файл: /etc/dhcp/dhcpd.conf Изменён

```
# range 10.17.224.10 10.17.224.250;
# }
# pool {
#   deny members of "foo";
#   range 10.0.29.10 10.0.29.230;
# }
#}

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.50 192.168.1.240;
  option routers 192.168.1.1;
  option broadcast-address 192.168.1.255;
  option domain-name-servers 192.168.1.1;
  authoritative;
}
```

data.txt – Блокнот

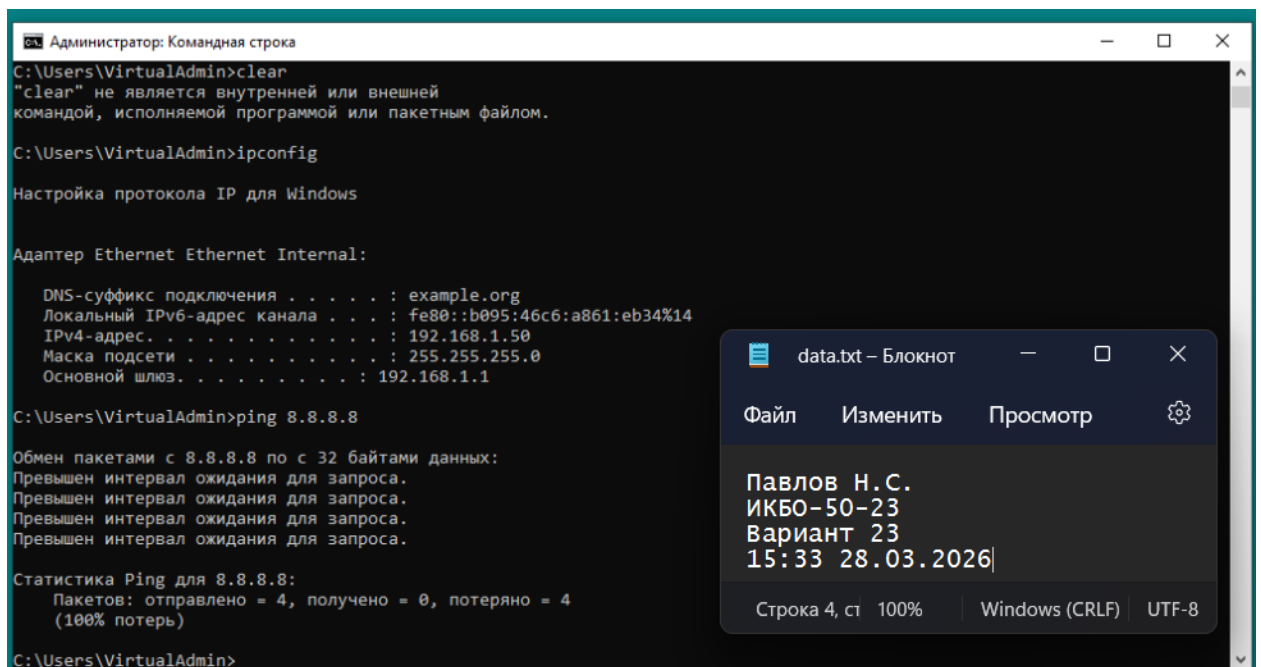
Файл Изменить Просмотр ⚙

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:25 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

^G Помощь ^O Записать ^W Поиск ^K Вырезать ^J Выворнуть ^C ТекПозиц
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Отмен. выр ^T Словарь ^_ К строке

13. Проверка подключения к Интернету на VM с ОС Windows через ping 8.8.8.8



Администратор: Командная строка

```
C:\Users\VirtualAdmin>clear
"clear" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.

C:\Users\VirtualAdmin>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet Internal:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : example.org
    Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::b095:46c6:a861:eb34%14
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.50
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1

C:\Users\VirtualAdmin>ping 8.8.8.8

Обмен пакетами с 8.8.8.8 по 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 8.8.8.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потеря)

C:\Users\VirtualAdmin>
```

data.txt – Блокнот

Файл Изменить Просмотр ⚙

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
15:33 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

14. Проверка подключения к Интернету на VM с ОС Windows после настройки DNS через ping ya.ru

The screenshot shows a Windows command prompt window titled "Администратор: Командная строка". The prompt is at "C:\Users\VirtualAdmin>". The user has entered the command "apt install bind9", which resulted in an error message: "apt" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. The user then entered "ping ya.ru", which resulted in an error message: "При проверке связи не удалось обнаружить узел ya.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку." A Notepad window titled "data.txt - Блокнот" is overlaid on the command prompt. It contains the text: "Павлов Н.С.", "ИКБО-50-23", "Вариант 23", and "16:08 28.03.2026". The status bar at the bottom of the Notepad window shows "Строка 4, ст 100%", "Windows (CRLF)", and "UTF-8".

```
Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.4046]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\VirtualAdmin>apt install bind9
"apt" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.

C:\Users\VirtualAdmin>ping ya.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел ya.ru.
Проверьте имя узла и повторите попытку.

C:\Users\VirtualAdmin>
```

data.txt - Блокнот

Файл Изменить Просмотр

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
16:08 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

15. Подключение через PuTTY после настройки файервола

The screenshot shows a PuTTY terminal window titled "admins.say.mo000.com - PuTTY". The terminal output shows the following commands and their results: "systemctl enable --now bind9" (Synchronizing state of bind9.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install. Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bind9), "ufw allow Bind9" (Rules updated), "ping ya.ru" (PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data: 64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=64 time=6.384 ms; 64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=64 time=7.655 ms; 64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=64 time=8.422 ms; 64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.649 ms; 64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.649 ms; 64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.649 ms; ^C), "ufw allow ssh" (Rules updated). A Notepad window titled "data.txt - Блокнот" is overlaid on the terminal. It contains the text: "Павлов Н.С.", "ИКБО-50-23", "Вариант 23", and "16:09 28.03.2026". The status bar at the bottom of the Notepad window shows "Строка 4, ст 100%", "Windows (CRLF)", and "UTF-8".

```
admins.say.mo000.com - PuTTY
Обрабатываются триггеры для ufw (0.35-4) ...
root@astra:/home/administrator# systemctl enable --now bind9
Synchronizing state of bind9.service with SysV service script with /lib/systemd/
systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bind9
root@astra:/home/administrator# ufw allow Bind9
Rules updated
Rules updated (v6)
root@astra:/home/administrator# ping ya.ru
PING ya.ru (5.255.255.242) 56(84) bytes of data:
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=1 ttl=64 time=6.384 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=2 ttl=64 time=7.655 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=3 ttl=64 time=8.422 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.649 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.649 ms
64 bytes from ya.ru (5.255.255.242): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.649 ms
^C
--- ya.ru ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5008ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.384/7.655/8.422/0.649 ms
root@astra:/home/administrator# ufw allow ssh
Rules updated
Rules updated (v6)
root@astra:/home/administrator#
```

data.txt - Блокнот

Файл Изменить Просмотр

Павлов Н.С.
ИКБО-50-23
Вариант 23
16:09 28.03.2026

Строка 4, ст 100% Windows (CRLF) UTF-8

**Не забудьте выключить виртуальную машину после себя
(Пуск – Завершение работы).**